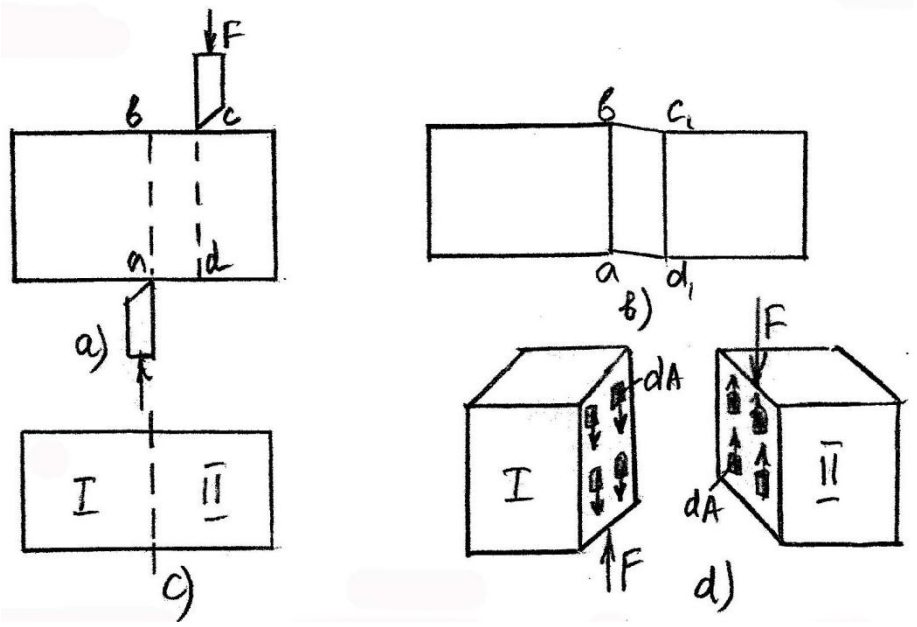
MÜHAZİRƏ 5: SÜRÜŞMƏ, BURULMA VƏ ƏYİLMƏ DEFORMASİYALARI

Dartılma və sıxılma deformasiyalarından məlumdur ki, xarici qüvvənin təsirindən milin maili kəsiklərində normal və toxunan gərginliklər yaranır. Normal gərginliklər kəsiyi xarici normal istiqamətində dartır, toxunan gərginliklər isə kəsikləri bir-birinə nəzərən sürüşdürür. Maşın və mexanizmlərin elə hissələrinə rast gəlinir ki, onlar yalnız sürüşməyə işləyir. Onlara misal olaraq pərçim, qaynaq, işgil və s. misal göstərmək olar.

Milin çox kiçik məsafədə həndəsi oxuna perpendikulyar istiqamətdə qiymətcə bir-birinə bərabər, istiqamətcə bir-birinin əksinə iki qüvvə təsir etdikdə yaranan deformasiya **sürüşmə** deformasiyası adlanır (şəkil 1, a). Sürüşmə deformasiyasında abcd düzbucaqlısı abc_1d_1 paraleloqramına çevrilir (şəkil 1, b).



Şəkil 1

Milin en kəsiyində toxunan gərginliklərin bərabər paylandığını nəzərə alaraq kəsmə üsulundan istifadə edərək sürüşmədə toxunan gərginliyi təyin edək (şəkil 1,c,d)

$$Q = \int_A \tau \cdot dA \; ; \quad Q = \tau \cdot A$$

$$\tau = \frac{Q}{A}$$

burada τ-toxunan gərginlik; Q-kəsici qüvvə; A-en kəsik sahəsidir.

Sürüşmədə möhkəmlik şərti

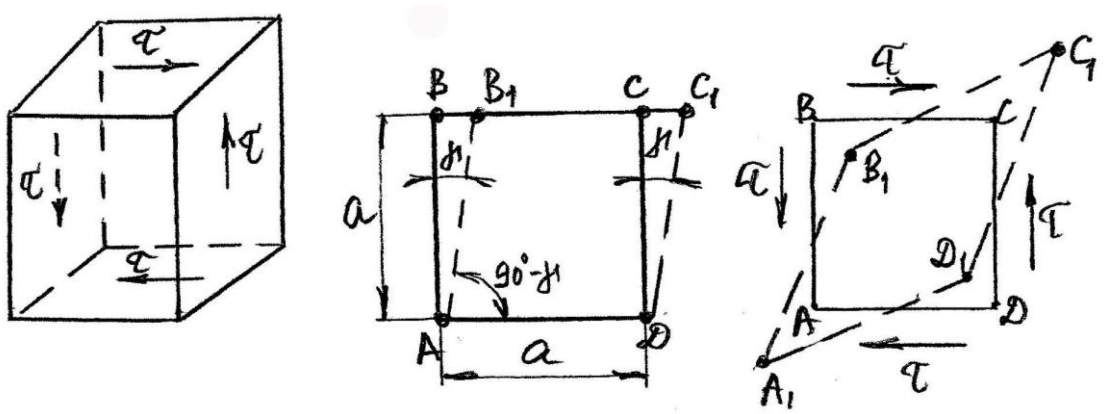
$$\tau_{max} \le [\tau] \text{ və ya } \frac{Q}{A} \le [\tau]$$

burada $[\tau]$-buraxılabilən toxunan gərginlikdir.

Praktikada əsas etibarıilə sürüşməyə işləyən bir sıra hissələrə təsadüf edilir. Sürüşən hissələrin möhkəmliyi toxunan gərginliklər ilə xarakterizə olunur.

Sürüşmə deformasiyası həmişə başqa deformasiyalarla birlikdə yaranır. Lakin başqa deformasiyalar sürüşmə deformasiyasına nisbətən az olduğundan nəzərə alınmır və deformasiya xalis sürüşmə hesab edilir.

Xalis sürüşməyə həm də müstəvi gərgin hal kimi baxmaq olar. Xalis sürüşmə elə müstəvi gərgin haldır ki, götürülmüş paralelopipedin yan üzləri boyu ancaq toxunan gərginliklər(τ) təsir edir. Normal gərginliklər isə (σ) sıfır olur.



Şəkil 2

Xalis sürüşmənin təsirindən kvadratın BC tərəfi $BB_1=CC_1=\Delta S$ qədər sürüşərək B_1C_1 vəziyyətini alır. Burada ΔS - mütləq sürüşmə γ - nisbi sürüşmə adlanır.

$$\frac{\Delta C}{a} = m\text{ə}\gamma \approx \gamma$$

Təcrübələr göstərir ki, nisbi sürüşmə toxunan gərginlik ilə düz mütənasib olaraq dəyişir.

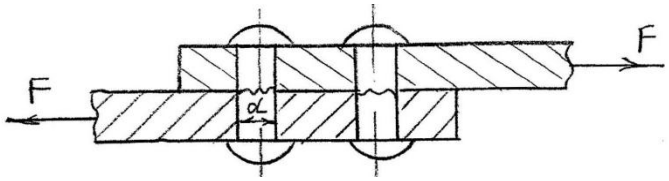
$$\gamma = \frac{\tau}{G} \text{ və yaxud } \tau = \gamma G$$

Bu ifadə sürüşmədə Huk qanunun ifadəsidir.

$$\tau = \frac{E\gamma}{2(1+\mu)} \text{ olduğundan } G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

burada G – sürüşmədə elastiklik moduludur. Polad üçün E=2,15·10^5 MPa və μ=0,3 olduğundan G=0,81·10^5 MPa.

Sürüşməyə (kəsilməyə) misal olaraq pərçim birləşdirməsinin hesablanmasını nəzərdən keçirək. Təsir edən xarici qüvvə pərçimin bir hissəsini bir tərəfə, digər hissəsini isə əks istiqamətdə sürüşdürməyə çalışır. Nəticədə pərçim iki detalın qovuşma yerindən kəsilir (şəkil 3).



Şəkil 3

Pərçim birləşmələrinin kəsilməyə möhkəmliyini yoxlamaq üçün xarici qüvvələrin pərçimlər arasında bərabər paylandığını nəzərə alaraq bir pərçimə düşən qüvvəni təyin edək

$$F_1 = \frac{F}{n}$$

Burada n- pərçimlərin sayıdır.

Pərçimin en kəsiyində kəsik üzrə toxunan gərginliklərin bərabər paylandığını və en kəsiyin dairə şəklində olduğunu nəzərə alsaq en kəsikdə yaranan toxunan gərginlik

$$\tau = \frac{F_1}{A_{kəs}} = \frac{4F_1}{\pi n d^2}$$

düsturu ilə təyin edilir.

Pərsimlərin kəsilməyə görə möhkəmlik şərti $\tau_{max} \le [\tau]$

Onda $\frac{4F_1}{\pi n d^2} \le [\tau]$

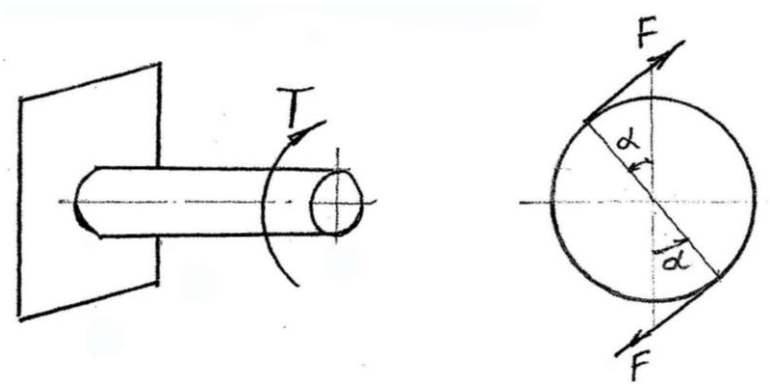
Onda pərçimin diametri

$$d = \sqrt{\frac{4F_1}{\pi n [\tau]}}$$

düsturu ilə hesablanır.

BURULMA DEFORMASİYASI

Burulmaya işləyən mil **val** adlanır. Valın bir ucunu sərt bağlayıb, digər ucuna cüt qüvvə tətbiq etsək, bu zaman burulma deformasiyası yaranar (Şəkil1). Bu cüt qüvvə isə burucu və ya fırlanma momenti adlanır. Burulma deformasiyasına məruz qalan en kəsiyində yalnız burucu moment yaranır, yerdə qalan daxili qüvvə amilləri əyici momentlər, kəsici qüvvələr və normal qüvvə sıfra bərabər olur.



Şəkil 1

Valın en kəsiyində əmələ gələn daxili qüvvələrin valın oxuna nəzərən momentlərinin cəbri cəminə **burucu moment** deyilir.

“Materiallar müqaviməti”ndə adətən en kəsiyi dairəvi və halqa şəkilli olan valların burulması nəzərdən keçirilir.

Dairəvi en kəsikli valın burulmaya möhkəmlik şərti

$$\tau_{max} = \frac{T}{W_q} \leq [\tau]$$

burada τ_{max} - valın qorxulu en kəsiyində yaranan toxunan gərginliyin maksimal qiyməti; T - qorxulu en kəsikdə burucu moment; $[\tau]$ - burulmada buraxılabilən toxunan gərginlik; W_q - dairəvi en kəsiyin qütb müqavimət momentidir.

Bütöv vallar üçün

$$W_q = \frac{\pi d^3}{16} \approx 0{,}2d^3$$

İçi boş vallar üçün

$$W_q = \frac{\pi\left(D^3 - d_0^3\right)}{16} \approx 0{,}2\left(D^3 - d_0^3\right)$$

Burada d - bütöv valın diametri; D və d_0 - uyğun olaraq içi boş valın xarici və daxili diametrləridir.

Onda burulmaya görə möhkəmlik şərtindən valın diametri

$$d = \sqrt[3]{\frac{16T}{\pi[\tau]}} \approx \sqrt[3]{\frac{T}{0{,}2[\tau]}}$$

l uzunluqlu valın burulma bucağı

$$\varphi = \frac{T \cdot \ell}{G \cdot J_p}$$

Nisbi burulma bucağı

$$\theta = \frac{\varphi}{\ell} = \frac{T}{G \cdot J_p}$$

Dərəcə ilə

$$\theta^0 = \frac{T}{G \cdot J_p} \cdot \frac{180^0}{\pi}$$

Bu həm də sərtlik şərtidir.

Tutaq ki, dövrlər sayı *n* olan vala P gücü təsir edir. Valı buran xarici moment:

$$T = 7162\frac{P}{n}$$

Valın gücü kVt-la verildikdə 1a.q-nin 0,736kVt-a ekvivalentliyindən istifadə edərək

$$T = 7162\frac{P}{0{,}736n} = 9736\frac{P}{n} \approx 9750\frac{P}{n} kqm$$

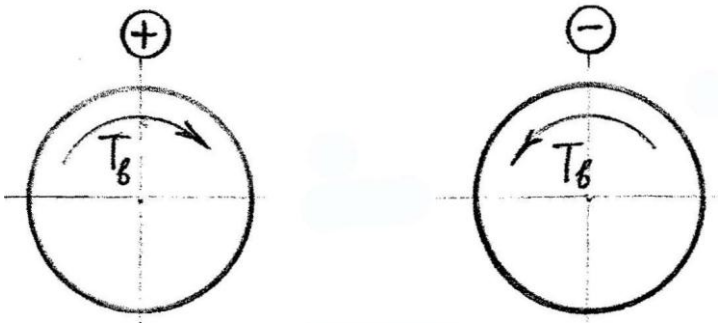
düsturunu alırıq.

Əgər burucu momenti ötürülən güc və bucaq sürətindən asılı olaraq təyin etmək tələb olunarsa, onda

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{30P}{\pi n} = 955\frac{P}{n}(kqm) = 9550\frac{P}{n}(Nm)$$

Xarici momentlərin sayı ikidən çox olan hallarda valın təhlükəli kəsiklərini axtarmaq üçün burucu momentlər epüründən istifadə edilir.

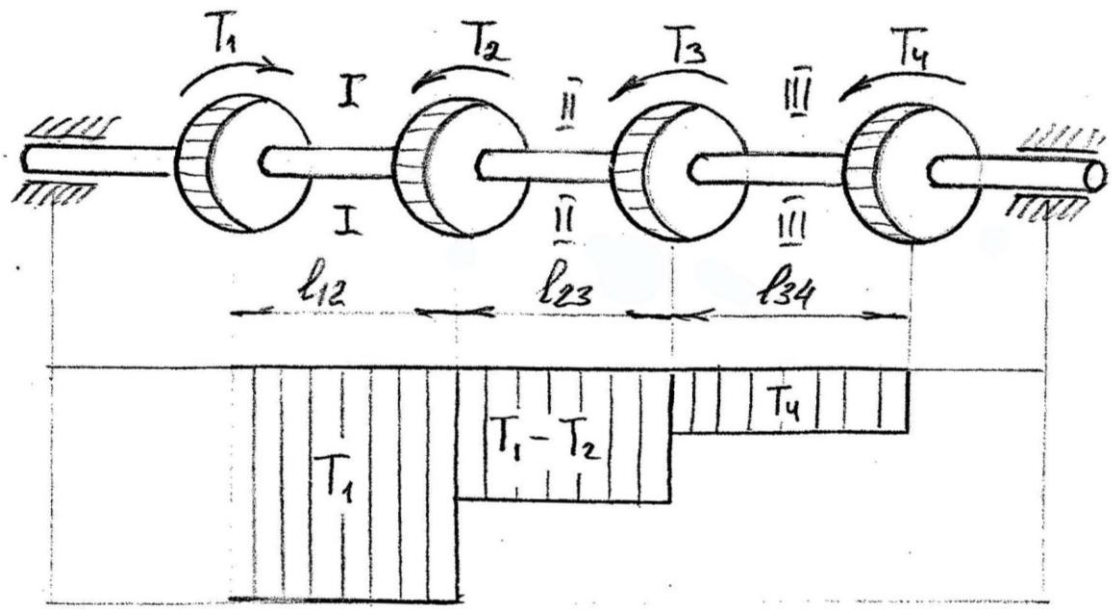
Möhkəmlik və sərtliyə görə hesablamalarda burucu momentin işarəsinin əhəmiyyəti yoxdur, lakin burucu momentlər epürünün qurulmasını asanlaşdırmaqdan ötrü momentlər üçün şərti işarələr qəbul etmək lazım gəlir. Adətən vala, kəsilən uc tərəfdən baxdıqda istiqaməti saat əqrəbi hərəkətinin istiqamətində olan momentin işarəsi müsbət, əks halda mənfi qəbul edilir (Şəkil 2).



Şəkil 2

Fərz edək ki, ötürücü valın üzərimndə 1 ədəd aparan, 3 ədəd isə aparılan olmaqla 4 ədəd qasnaq oturdulmuşdur. Valın müntəzəm fırlandığı halında 1 qasnağının T_1 momenti T_2 ,T_3 və T_4 momentlərinn cəbri cəminə bərabər olur

$$T_1 = T_2 + T_3 + T_4$$



Şəkil 3

T_b-nu tapmaq üçün valı I-I müstəvisi üzrə kəsirik. Sol tərəfdə qalan hissənin müvazinətdə qalması şərtinə əsasən

$$\sum T_x = T_1 + T_{b1} = 0$$

Onda $T_{b1} = -T_1$

II-II kəsiyindən sol tərəfdə qalan hissəsinin müvazinəti

$$\sum T_x = T_1 - T_2 + T_{b2} = 0$$

$$T_{b2} = -T_1 + T_2$$

III-III kəsiyindən sol tərəfdə qalan hissəsinin müvazinəti

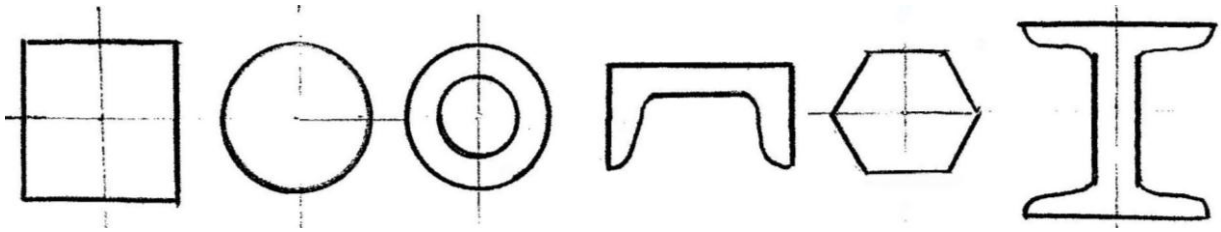
$$\sum T_x = T_1 - T_2 - T_3 + T_{b3} = 0$$

$$T_{b3} = -T_1 + T_2 + T_3$$

Göründüyü kimi bütün kəsiklərdə burucu momentin qiyməti sabit qalır.

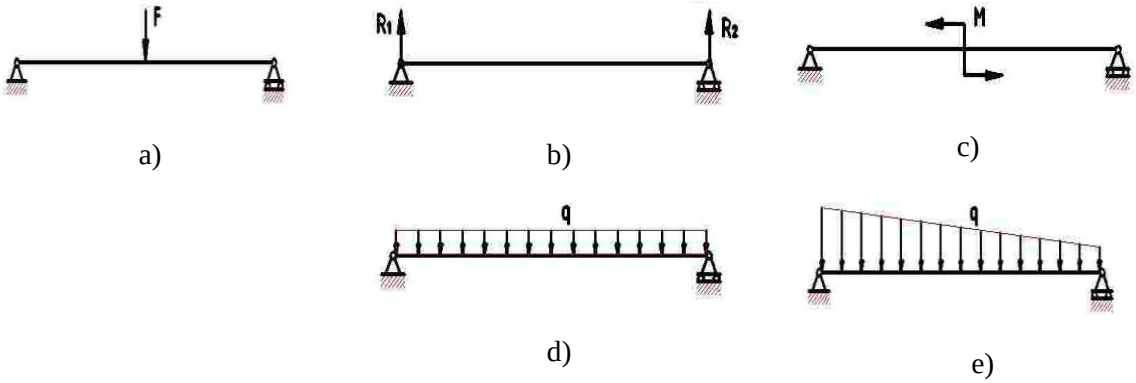
ƏYİLMƏ DEFORMASİYASI

Xarici qüvvənin təsirindən həndəsi oxu əyilən mildə əmələ gələn deformasiyaya **əyilmə** deyilir. Əyilməyə işləyən mil **tir** adlanır. Burada elə tirlərin əyilməsini nəzərdən keçirəcəyik ki, bu tirin en kəsiyinin heç olmasa bir simmetriya oxu olsun və bu tirə təsir edən qüvvə, simmetriya müstəvisi üzərində yerləşsin. Belə əyilmə **yastı əyilmə** adlanır. Şəkil 1-də müxtəlif en kəsikləri olan tirlər göstərilmişdir.



Şəkil 1

Şəkil 2-də tirlərə tətbiq olunan müxtəlif yüklər göstərilmişdir.



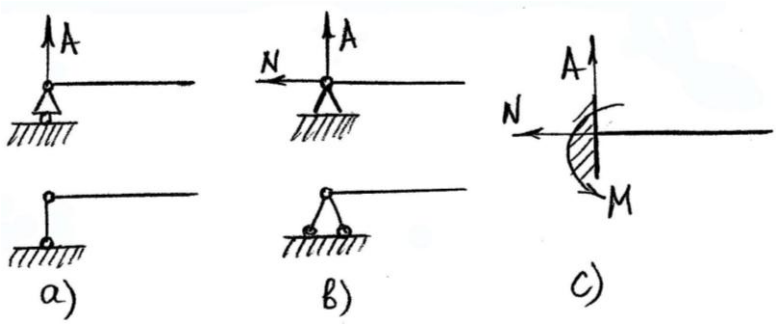
Şəkil 2. a – topa qüvvə; b – dayaq reaksiyaları; c – topa moment; d – müntəzəm yayılmış yük; e - qeyri-müntəzəm yayılmış yük

Mexanika kursundan bizə 3 növ dayaq məlumdur:

1. **Oynaqlı-tərpənən dayaq.** Belə dayaqlarda qüvvənin tətbiq nöqtəsi və istiqaməti məlumdur. Qiyməti isə naməlumdur (şəkil 3,a).

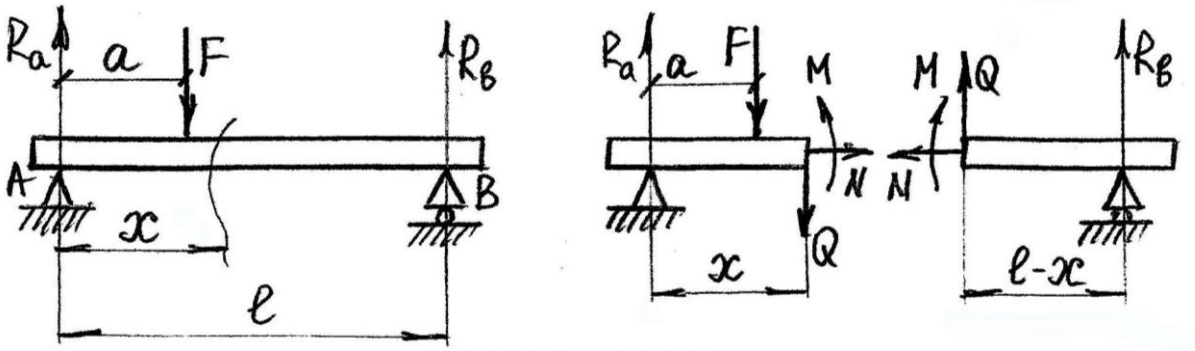
2. **Oynaqlı-tərpənməz dayaq**. Belə dayaqlarda qüvvənin yalnız tətbiq nöqtəsi məlumdur. Qiymət və istiqaməti isə naməlumdur (şəkil 3,b).

3. **Sərt-bərkidilmiş dayaqlar.** Belə dayaqlarda qüvvənin həm qiyməti, həm istiqaməti, həm də tətbiq nöqtəsi naməlumdur (şəkil 3,c). Bu dayağa sancılmış dayaq da deyilir.



Şəkil 3

İki dayaq üzərində oturan tir götürək (Şəkil 4). Tutaq ki, sol dayaqdan a məsafədə tirə F topa qüvvəsi təsir edir. Tiri, daxili qüvvələri axtarılan kəsik üzrə, xəyalən kəsərək 2 hissəyə ayırırıq. Tirin bir hissəsini - sağ tərəfi nəzərdən atırıq.



Şəkil 4

Nəzərdən atılan hissənin təsiri, kəsiyin ağırlıq mərkəzinə tətbiq edilmiş daxili Q və N qüvvələri və M momenti ilə əvəz edilir. Q, N, qüvvələrinin və M momentinin R_a və F qüvvələri ilə birlikdə müvazinətdə qalması şərtinə əsasən $\sum X = 0$; $\sum Z = 0$ və $\sum M = 0$ tənlikləri yazılır.

$\sum X = N = 0$ tənliyindən, eninə əyilmədən düzoxlu tirin bütün kəsiklərində normal qüvvənin sıfıra bərabər olması müəyyən edilir.

$$\sum Z = R_a - F - Q = 0$$

$$\sum M_y = R_a \cdot X - F(X - a) - M = 0$$

Bu tənliklərdən

$$Q = R_a - F = \sum Z^{sol}$$

$$M = R_a \cdot X - F(X - a) = \sum M_y^{sol}$$

burada $\sum Z^{sol}$ -sol tərəfdə qalan qüvvələrin OZ oxu üzərində proyeksiyalarının cəbri cəmi; $\sum M_y^{sol}$ -soltərəfdəqalanqüvvələrin, qüvvələr müstəvisinə perpendikulyar OY oxuna nəzərən momentlərin cəbri cəmidir.

Deməli

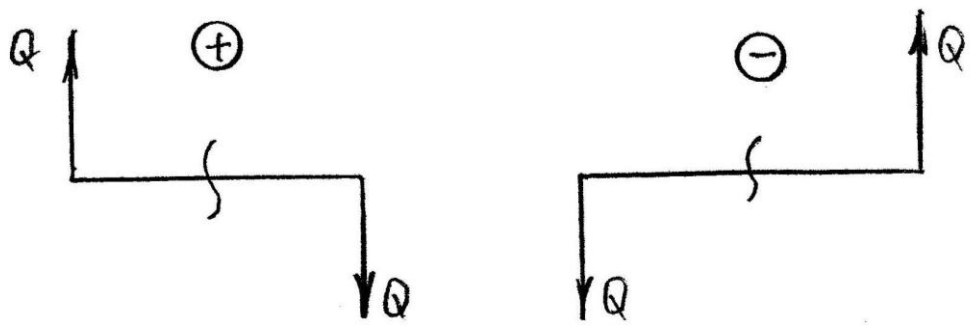
$$Q = -\sum Z^{sağ} \quad M = -\sum M_y^{sağ}$$

Burada cüt qüvvə **əyici moment**, topa qüvvə isə **kəsici qüvvə** adlanır.

Kəsikdən bir tərəfdə qalan bütün xarici qüvvələrin, bu kəsiyin ağırlıq mərkəzinə nəzərən momentlərinin cəbri cəmi **əyici moment** adlanır.

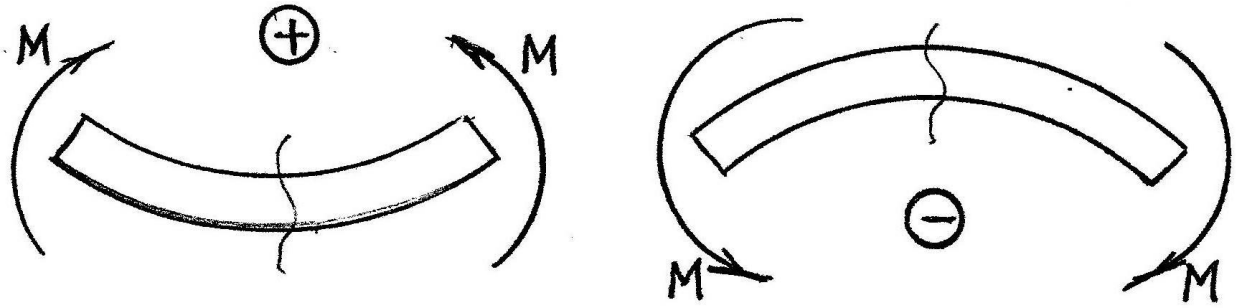
Kəsikdən bir tərəfdə qalan bütün xarici qüvvələrin kəsik müstəvisinə proyeksiyalarının cəmi **kəsici qüvvə** adlanır.

Kəsici qüvvə hissəni nöqtə ətrafında saat əqrəbi hərəkəti istiqamətində fırlandırsaq müsbət, əks halda mənfi qəbul edilir (Şəkil 5).



Şəkil 5

Kəsikdən sol tərəfdə qalan hissədə saat əqrəbi hərəkətinin əksinə, sağ tərəfdə qalan hissədə isə saat əqrəbi hərəkəti istiqamətindəki əyici moment müsbət, əks halda mənfi qəbul edilir (Şəkil 6).



Şəkil 6

Tirin uzunluğu boyunca əyici moment və kəsici qüvvənin dəyişməsi qanununu göstərən qrafiklərə uyğun olaraq əyici momentlər və kəsici qüvvələr **epürü** deyilir.

Epürlərin absisi kəsiklərin vəziyyətini, ordinatı isə həmin kəsiklərdə kəsici qüvvə və ya əyici momenti göstərir.

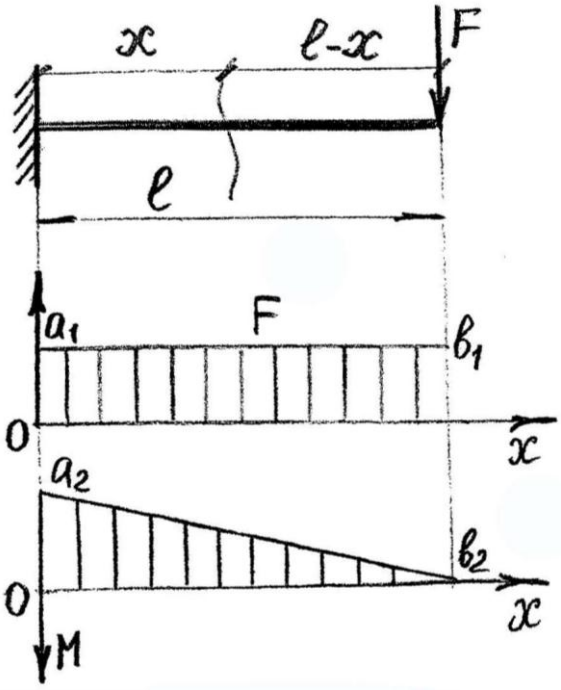
Məsələ: Sərbəst ucuna F qüvvəsi tətbiq edilmiş konsol tirin Q və M epürlərini qurmalı (Şəkil 7).

Həlli: Konsolun dayağından X məsafəsindəki ixtiyari en kəsiyinin Q və M ifadələrini yazırıq

$Q = F$ (a)

$M = -F(\ell - x)$ (b)

(a) ifadəsi absis oxuna paralel xəttin tənliyi olduğuna görə kəsici qüvvələr epürünü qurmaq üçün XOQ koordinat sistemində müəyyən miqyasda ordinatları F olan a_1b_1 xəttini çəkirik. a_1b_1 xətti konsolun kəsici qüvvələr epürü olur.



Şəkil 7

(b) ifadəsindən görünür ki, əyici momentlər konsolun en kəsiklərində düzxətt qanunu ilə dəyişir. Məlum olduğu kimi hər hansı düz xətti çəkmək üçün onun üzərində iki nöqtənin koordinatlarını bilmək kifayətdir. Buna görə x məsafəsinə iki qiymət verərək uyğun ordinatları yəni əyici momentləri hesablayırıq

$x = 0$ olduqda $M = -F(\ell - 0) = -F\ell$

$x = \ell$ olduqda $M = -F(\ell - \ell) = 0$

XOM koordinat sistemində a_2b_2 nöqtələrini birləşdirməklə tirin əyici momentlər epürünü qururuq.

Məsələ. Aşırımı ℓ olan sadə tirə sol dayaqdan a məsafəsində oxuna perpendikulyar F qüvvəsi tətbiq edilmişdir (Şəkil 8). Tirin Q və M epürlərini qurmalı.

Həlli: Tirin dayaq reaksiyalarını hesablayırıq

$$\sum M_a = -F \cdot a + R_b \ell = 0$$

$$\sum M_b = -R_a \cdot \ell + F \cdot b = 0$$

Bu tənliklərdən

$$R_b = \frac{F \cdot a}{\ell}; \quad R_a = \frac{F \cdot b}{\ell}$$

Yoxlama tənliyini yazırıq

$$\sum Y = R_a + R_b - F = 0$$

$$\frac{F \cdot b}{\ell} + \frac{F \cdot a}{\ell} - F = 0$$

X_1 məsafəsindəki kəsiyə baxaq

$$0 \le X_1 \le a$$

$$M_{X_1} = R_a \cdot X_1$$

$$Q_{X_1} = R_a = \frac{F \cdot b}{\ell}$$

$X_1 = 0$ olduqda $M_{X_1} = 0$

$X_1 = a$ olduqda $M_{X_1} = R_a \cdot a = \frac{F \cdot b \cdot a}{\ell}$

X_2 məsafəsindəki kəsiyə baxaq

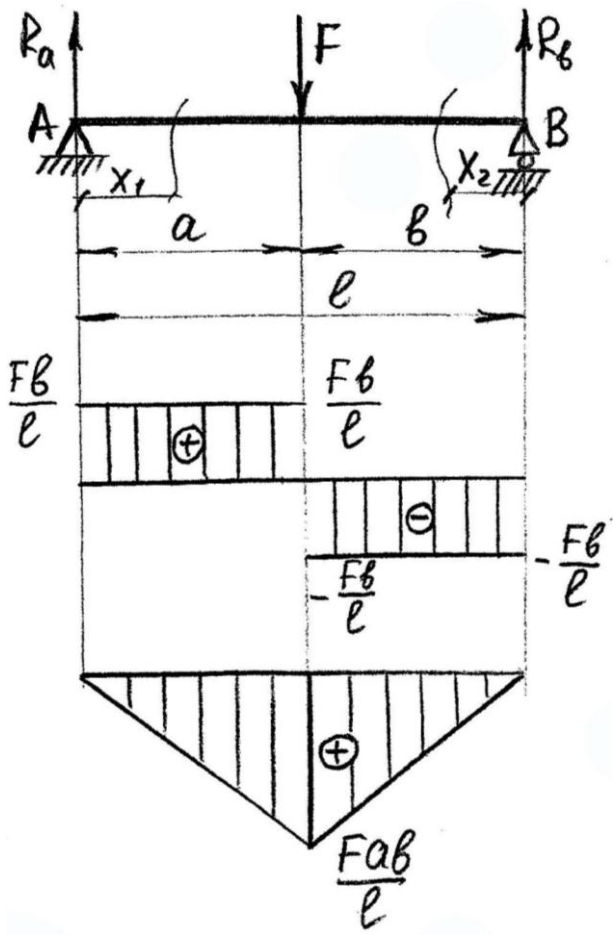
$$0 \le X_2 \le b$$

$$M_{X_2} = R_a \cdot X_2$$

$$Q_{X_2} = -R_b = -\frac{F \cdot a}{\ell}$$

$X_2 = 0$ olduqda $M_{X_2} = 0$

$X_2 = b$ olduqda $M_{X_2} = R_b \cdot b = \frac{F \cdot a \cdot b}{\ell}$



Şəkil 8